



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Guía y Fichas Do- centes - Retos WE 2024

All WE are STEAM — Experiencias de apren-
dizaje planteadas por mujeres ingenieras

Ana B. González-Rogado (coord.) et al.

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Portada	3
1	Proyecto: All WE are STEAM. Experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras	5
1.1	Guía y Fichas Docentes, Retos WE 2024	5
2	Índice	7
3	Cita recomendada	9
4	Financiación	11
II	Guía Docente	13
5	Guía docente Retos WE 2024	15
5.1	Orientación Metodológica	15
5.2	Referencias	16
5.3	Agradecimientos	16
III	Fichas de Retos	17
6	Reto 1. Alimentación Km 0	19
6.1	Descripción	19
6.2	Enlace al vídeo	19
6.3	Nivel educativo recomendado	19
6.4	Contenidos a trabajar	19
6.5	Conocimientos básicos necesarios	20
6.6	Competencias transversales a desarrollar	20
6.7	Materiales o recursos necesarios	20
6.8	Otros materiales que se pueden utilizar	20
6.9	Relación con la Agenda 2030	20
6.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	21
6.11	Otras indicaciones	21
7	Reto 2. Equilibrio de figuras planas	23
7.1	Descripción	23
7.2	Enlace al vídeo	23
7.3	Nivel educativo recomendado	23
7.4	Contenidos a trabajar	24
7.5	Conocimientos básicos necesarios	24
7.6	Competencias a desarrollar	24

7.7	Elementos transversales	24
7.8	Materiales o recursos necesarios	24
7.9	Otros materiales que se pueden utilizar	24
7.10	Relación con la Agenda 2030	25
7.11	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	26
7.12	Otras indicaciones	26
8	Reto 3. Algoritmos Culinarios	27
8.1	Descripción	27
8.2	Enlace al vídeo	27
8.3	Nivel educativo recomendado	27
8.4	Contenidos a trabajar	28
8.5	Conocimientos básicos necesarios	28
8.6	Competencias transversales a desarrollar	28
8.7	Materiales o recursos necesarios	28
8.8	Otros materiales que se pueden utilizar	29
8.9	Relación con la Agenda 2030	29
8.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	30
9	Reto 4. Create the lever you need	31
9.1	Descripción	31
9.2	Enlace al vídeo	31
9.3	Nivel educativo recomendado	31
9.4	Contenidos a trabajar	31
9.5	Conocimientos básicos necesarios	32
9.6	Competencias a desarrollar	32
9.7	Elementos transversales	32
9.8	Materiales o recursos necesarios	32
9.9	Otros materiales que se pueden utilizar	32
9.10	Relación con la Agenda 2030	33
9.11	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	34
9.12	Otras indicaciones	35
10	Reto 5. Escaleras seguras en los edificios	37
10.1	Descripción	37
10.2	Enlace al vídeo	37
10.3	Nivel educativo recomendado	38
10.4	Contenidos a trabajar	38
10.5	Conocimientos básicos necesarios	38
10.6	Competencias transversales a desarrollar	38
10.7	Materiales o recursos necesarios	39
10.8	Otros materiales que se pueden utilizar	39
10.9	Relación con la Agenda 2030	39
10.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	39
10.11	Otras indicaciones	40
11	Reto 6. El “Slime” de las carreteras	41
11.1	Descripción	41
11.2	Enlace al vídeo	41
11.3	Nivel educativo recomendado	41
11.4	Contenidos a trabajar	42
11.5	Conocimientos básicos necesarios	42
11.6	Competencias transversales a desarrollar	42
11.7	Materiales o recursos necesarios	42
11.8	Otros materiales que se pueden utilizar	42

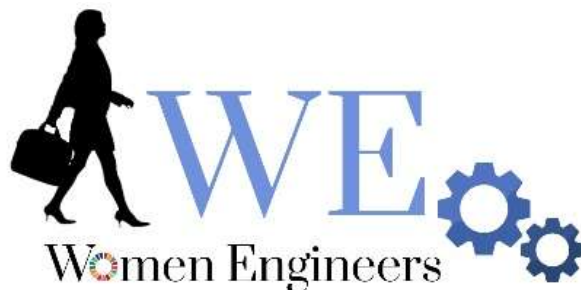
11.9	Relación con la Agenda 2030	42
11.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	44
11.11	Otras indicaciones	44
12	Reto 7. El planeta está en nuestras manos, RECICLA	45
12.1	Descripción	45
12.2	Enlace al vídeo	45
12.3	Nivel educativo recomendado	45
12.4	Contenidos a trabajar	45
12.5	Conocimientos básicos necesarios	46
12.6	Competencias transversales a desarrollar	46
12.7	Materiales o recursos necesarios	46
12.8	Otros materiales que se pueden utilizar	46
12.9	Relación con la Agenda 2030	47
12.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	50
12.11	Otras indicaciones	50
13	Reto 8. Apps accesibles	51
13.1	Descripción	51
13.2	Enlace al vídeo	51
13.3	Nivel educativo recomendado	51
13.4	Contenidos a trabajar	51
13.5	Conocimientos básicos necesarios	52
13.6	Competencias transversales a desarrollar	52
13.7	Materiales o recursos necesarios	52
13.8	Otros materiales que se pueden utilizar	52
13.9	Relación con la Agenda 2030	52
13.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	53
13.11	Otras indicaciones	53
14	Reto 9. ¿Podemos medir el confort de nuestra vivienda?	55
14.1	Descripción	55
14.2	Enlace al vídeo	55
14.3	Nivel educativo recomendado	55
14.4	Contenidos a trabajar	55
14.5	Conocimientos básicos necesarios	56
14.6	Competencias transversales a desarrollar	56
14.7	Materiales o recursos necesarios	56
14.8	Otros materiales que se pueden utilizar	56
14.9	Relación con la Agenda 2030	56
14.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	57
15	Reto 10. Mensajes secretos con disco cifrador	59
15.1	Descripción	59
15.2	Enlace al vídeo	59
15.3	Nivel educativo recomendado	60
15.4	Contenidos a trabajar	60
15.5	Conocimientos básicos necesarios	60
15.6	Competencias transversales a desarrollar	60
15.7	Materiales o recursos necesarios	60
15.8	Otros materiales que se pueden utilizar	61
15.9	Relación con la Agenda 2030	61
15.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	62
15.11	Otras indicaciones	63

16 Reto 11. Circuitos con mucho arte	65
16.1 Descripción	65
16.2 Enlace al vídeo	65
16.3 Nivel educativo recomendado	65
16.4 Contenidos a trabajar	65
16.5 Conocimientos básicos necesarios	66
16.6 Competencias transversales a desarrollar	66
16.7 Materiales o recursos necesarios	66
16.8 Otros materiales que se pueden utilizar	67
16.9 Relación con la Agenda 2030	67
16.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	67
16.11 Otras indicaciones	68
17 Reto 12. Fachadas eficientes	69
17.1 Descripción	69
17.2 Enlace al vídeo	69
17.3 Nivel educativo recomendado	69
17.4 Contenidos a trabajar	69
17.5 Conocimientos básicos necesarios	70
17.6 Competencias transversales a desarrollar	70
17.7 Materiales o recursos necesarios	70
17.8 Otros materiales que se pueden utilizar	70
17.9 Relación con la Agenda 2030	71
17.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	71
17.11 Otras indicaciones	72
18 Reto 13. ¿Qué sabes de los “subproductos agroalimentarios”?	73
18.1 Descripción	73
18.2 Enlace al vídeo	73
18.3 Nivel educativo recomendado	73
18.4 Contenidos a trabajar	73
18.5 Conocimientos básicos necesarios	74
18.6 Competencias transversales a desarrollar	74
18.7 Materiales o recursos necesarios	74
18.8 Otros materiales que se pueden utilizar	74
18.9 Relación con la Agenda 2030	74
18.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	77
18.11 Otras indicaciones	77
19 Reto 14. ¿Perro, gato o conejo?	79
19.1 Descripción	79
19.2 Enlace al vídeo	79
19.3 Nivel educativo recomendado	79
19.4 Contenidos a trabajar	79
19.5 Conocimientos básicos necesarios	79
19.6 Competencias transversales a desarrollar	80
19.7 Materiales o recursos necesarios	80
19.8 Otros materiales que se pueden utilizar	80
19.9 Relación con la Agenda 2030	80
19.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	81
19.11 Otras indicaciones	81
20 Reto 15. Cómo identificar si una fachada está bien aislada térmicamente	83
20.1 Descripción	83
20.2 Enlace al vídeo	83

20.3	Nivel educativo recomendado	83
20.4	Contenidos a trabajar	84
20.5	Conocimientos básicos necesarios	84
20.6	Competencias transversales a desarrollar	84
20.7	Materiales o recursos necesarios	84
20.8	Otros materiales que se pueden utilizar	84
20.9	Relación con la Agenda 2030	85
20.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	85
20.11	Otras indicaciones	85
21	Reto 16. ¿Cuánto ocupa el sonido?	87
21.1	Descripción	87
21.2	Enlace al vídeo	87
21.3	Nivel educativo recomendado	87
21.4	Contenidos a trabajar	87
21.5	Conocimientos básicos necesarios	88
21.6	Competencias transversales a desarrollar	88
21.7	Materiales o recursos necesarios	88
21.8	Otros materiales que se pueden utilizar	88
21.9	Relación con la Agenda 2030	88
21.10	Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto	90
IV	Información	91
22	Acerca de este libro	93
22.1	Equipo	93
23	Licencias	95
24	Como citar este libro	97
25	Bibliografía	99

Bienvenido al libro **Guía y Fichas Docentes – Retos WE 2024**.

Este libro recoge las guías docentes y fichas de los 16 retos del proyecto *All WE are STEAM – Experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras*, financiado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España a través del Instituto de las Mujeres.



- Portada
 - Proyecto: *All WE are STEAM. Experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras*
 - Índice
 - Cita recomendada
 - Financiación
- Guía Docente
 - Guía docente Retos WE 2024
- Fichas de Retos
 - Reto 1. Alimentación Km 0
 - Reto 2. Equilibrio de figuras planas
 - Reto 3. Algoritmos Culinarios
 - Reto 4. Create the lever you need
 - Reto 5. Escaleras seguras en los edificios
 - Reto 6. El “Slime” de las carreteras
 - Reto 7. El planeta está en nuestras manos, RECICLA
 - Reto 8. Apps accesibles
 - Reto 9. ¿Podemos medir el confort de nuestra vivienda?
 - Reto 10. Mensajes secretos con disco cifrador
 - Reto 11. Circuitos con mucho arte
 - Reto 12. Fachadas eficientes
 - Reto 13. ¿Qué sabes de los “subproductos agroalimentarios”?
 - Reto 14. ¿Perro, gato o conejo?
 - Reto 15. Cómo identificar si una fachada está bien aislada térmicamente
 - Reto 16. ¿Cuánto ocupa el sonido?
- Información
 - Acerca de este libro

- *Licencias*
- *Como citar este libro*
- *Bibliografía*

Part I

Portada

PROYECTO: ALL WE ARE STEAM. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PLANTEADAS POR MUJERES INGENIERAS

1.1 Guía y Fichas Docentes. Retos WE 2024

Ana B. González-Rogado (coord.)¹, Ana B. Ramos-Gavilán¹, Ana M.^a Vivar-Quintana¹, M.^a Ascensión Rodríguez-Esteban¹, Isabel Revilla¹, M. Almudena Frechilla-Alonso¹, Miriam Hernández-Jiménez¹, Virginia Aznar-Cuadrado², Susana Nieto-Isidro¹, Diana Movilla-Quesada¹, Elena Pascual-Corral¹, M.^a Paz Sáez-Pérez³, M.^a Soledad Camino-Olea⁴, Débora Macanjo Ferreira⁵ y Alicia García-Holgado⁶

- ¹ Escuela Politécnica Superior de Zamora — Universidad de Salamanca | {abgr, aramos, avivar, mare, irevilla, almudena.frechilla, miriamhj, sni, dmovilla, elenapc}@usal.es
- ² Facultad de Formación del Profesorado — Universidad de Santiago de Compostela | virginia.aznar@usc.es
- ³ Escuela de Ingeniería de Edificación — Universidad de Granada | mpsaez@ugr.es
- ⁴ Escuela Técnica Superior de Arquitectura — Universidad de Valladolid | mcamino@uva.es
- ⁵ Instituto Politécnico de Bragança | debora@ipb.pt
- ⁶ Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL) — Universidad de Salamanca | aliciagh@usal.es



Instituto de las
MUJERES



VNIVERSIDAD D SALAMANCA

Servicio de
Asuntos Sociales

ÍNDICE

- **Guía docente Retos WE 2024** — Virginia Aznar-Cuadrado, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 1.** Alimentación Km 0 — Ana M.^a Vivar-Quintana, Ana B. Ramos-Gavilán y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 2.** Equilibrio de figuras planas — Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 3.** Algoritmos Culinarios — Ana B. González-Rogado, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. Ramos-Gavilán
- **Ficha Reto 4.** Create the lever you need — Débora Rodrigues, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 5.** Escaleras seguras en los edificios — M.^a Ascensión Rodríguez-Esteban, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 6.** El “Slime” de las carreteras — Diana Movilla-Quesada, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 7.** El planeta está en nuestras manos, RECICLA — Miriam Hernández-Jiménez, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 8.** Apps accesibles — Alicia García-Holgado, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 9.** ¿Podemos medir el confort de nuestra vivienda? — M. Almudena Frechilla-Alonso, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 10.** Mensajes secretos con disco cifrador — Susana Nieto-Isidro, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 11.** Circuitos con mucho arte — Elena Pascual-Corral, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 12.** Fachadas eficientes — M.^a Paz Sáez-Pérez, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 13.** ¿Qué sabes de los “subproductos agroalimentarios”? — Isabel Revilla, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 14.** ¿Perro, gato o conejo? — Alicia García-Holgado, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 15.** Cómo identificar si una fachada está bien aislada térmicamente — M.^a Soledad Camino-Olea, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado
- **Ficha Reto 16.** ¿Cuánto ocupa el sonido? — Ana B. González-Rogado, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. Ramos-Gavilán

CITA RECOMENDADA

González-Rogado, A.B. (coord.), Ramos-Gavilán, A.B., Vivar-Quintana, A.M., Rodríguez-Esteban, M.A., Revilla, I., Frechilla-Alonso, M.A., Hernández-Jiménez, M., Aznar-Cuadrado, V., Nieto-Isidro, S., Movilla-Quesada, D., Pascual-Corral, E., Sáez-Pérez, M.A., Camino-Olea, M.S., Macanjo Ferreira, D. y García-Holgado, A. (2024). *Proyecto “All WE are STEAM. Experiencias de Aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras*. Universidad de Salamanca. DOI: 10.5281/zenodo.12544526

FINANCIACIÓN

El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a través del Instituto de las Mujeres, financia la actividad “All WE are STEAM” (CERTAMEN RETOS WE), convocatoria PAC 2023 INMUJERES, “ALL WE ARE STEAM – Experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras (*Women Engineers*)”, número de referencia: 31-4ACT/23.

Part II

Guía Docente

GUÍA DOCENTE RETOS WE 2024

Autoras: Virginia Aznar-Cuadrado, Ana M. Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

5.1 Orientación Metodológica

Los RETOS WE pretenden desarrollar las competencias STEAM y abarcan temas variados relacionados con la vida diaria del alumnado de diferentes niveles educativos, viendo la utilidad de los contenidos trabajados de manera contextualizada en situaciones de la vida real. Esos retos se pueden abordar en el aula desde una metodología activa en la que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje.

Para afrontar estos retos, se pueden presentar de manera motivadora situando al alumnado en el rol de científico (ingeniero, ingeniera, arquitecta o arquitecto...). Estos retos pueden realizarse en pequeños grupos o grupos amplios. El trabajo colaborativo siempre es más enriquecedor, por lo que sugerimos formar grupos de 3-4 estudiantes. Estos grupos deben ser heterogéneos, formados por chicos y chicas con diferentes características y capacidades para que todos puedan aportar su granito de arena al trabajo cooperativo.

Ante cualquiera de estos retos, y dependiendo del nivel educativo, se puede comenzar por animar a las y los estudiantes a hacer explícito ¿qué me están pidiendo en el reto?, ¿qué conozco sobre el tema? o ¿qué necesito saber? También se puede descomponer el problema en partes más pequeñas e ir analizándolas progresivamente.

En el proceso de resolución del reto se puede ir revisando el trabajo de cada grupo e ir orientando la actividad con preguntas que guíen al alumnado, sobre todo a la hora de diseñar y validar el modelo requerido. Las preguntas pueden ir en la línea de ¿qué crees que puede ocurrir si utilizas/añades/cambias...? ¿por qué crees que no funciona? ¿qué elementos/materiales/herramientas/variables deberías tener en cuenta? O utilizar analogías de procesos más cercanos o conocidos por el alumnado.

También en este proceso, al igual que en la fase anterior, se pueden utilizar técnicas de dinámicas de grupos, como por ejemplo Phillips 66 [1-3], o técnicas cooperativas, como 1-2-4 [4-6], para compartir conocimientos.

Para una mejor organización del trabajo de cada grupo se puede utilizar el tablero Kanban [7-8], marcando simplemente tres columnas: por hacer, en proceso y hecho. En cada sesión se dedican 3-5 minutos al principio, para situar el trabajo hecho y por hacer, decidir qué se va a abordar en la sesión y repartir tareas, y otros 3-5 minutos al final para revisar lo hecho. Esto facilitará el desarrollo de cada proyecto.

Para atender a la diversidad de alumnado en el aula, dentro de cada grupo se pueden asignar tareas según las capacidades de cada estudiante (diseñar/dibujar/construir el modelo, buscar información, conseguir materiales, etc.). También para fomentar la participación sin sesgos de género se pueden establecer roles en los grupos (secretaría, portavoz, moderador o moderadora, coordinación, etc.) con funciones bien definidas que irán rotando en cada sesión.

5.2 Referencias

- [1] M. Luna Argudín. “Phillips 66”. Accesible desde: <https://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm>
- [2] A. Barbero (2011), “Dinámicas participativas: Phillips 66”. Accesible desde: <https://www.albarbero.com/2011/01/phillips-66.html>
- [3] Universidad Oberta de Cataluña, “Philips 66”. Accesible desde: https://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_156/programa/main/viu/tecniques/viu29.htm
- [4] J. Blas García (2019), “Técnica cooperativa 4-2-1 como variación de la 1-2-4”. Accesible desde: <https://www.jblasgarcia.com/2019/04/tecnica-cooperativa-4-2-1-como.html>
- [5] M. Calvo (2017), “Dinámica cooperativa: uno-dos-cuatro” en HAUTATZEN. Accesible desde: <https://hautatzen.net/dinamica-uno-dos-cuatro/>
- [6] Proyecto DIA – Docentes Innovando en el aula (2019), “Técnica 1-2-4”. Accesible desde: <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mfufmri/2019/10/11/tecnica-1-2-4/>
- [7] P. Santos (2023), “Mejora tu Gestión del Tiempo con Kanban” en PROYECTO MERAKY. Aprender Junt@s SIEMPRE es aprender MÁS. Accesible desde: <https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/proyectomeraky/2023/06/01/mejora-tu-gestion-del-tiempo-con-kanban/>
- [8] M. J. Lledó Pardo (2020), “KANBAN para niños” en THiNK productivity. Accesible desde: <https://think-productivity.com/kanban-para-ninos/>

5.3 Agradecimientos

El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a través del Instituto de las Mujeres financia la actuación RETOS WE, convocatoria PAC 2023 INMUJERES, “ALL WE ARE STEAM – Experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras (Women Engineers)”, número de referencia: 31-4ACT/23.

Part III

Fichas de Retos

RETO 1. ALIMENTACIÓN KM 0

Autoras: Ana M.^a Vivar-Quintana, Ana B. Ramos-Gavilán y Ana B. González-Rogado

6.1 Descripción

Una alimentación sostenible puede contribuir a cuidar nuestro planeta. Una alimentación sostenible es la que produce un impacto medioambiental mínimo, siendo económicamente viable y aportando los nutrientes necesarios. Este reto nos plantea analizar si nuestra alimentación es sostenible evaluando cuántos kilómetros recorre la comida que compramos y comemos. El transporte de los alimentos no sólo genera emisiones de carbono, sino que también implica un importante desperdicio de alimentos debido a la pérdida por condiciones inadecuadas o tiempos muy largos de transporte y además tiene un coste operativo importante asociado a las fluctuaciones de precio del combustible.

En este reto sólo será necesario recoger la información de la procedencia de los alimentos que comemos durante una semana para analizar de dónde han venido y cuánto han viajado nuestros alimentos. Si el reto se aborda de forma conjunta en todo el grupo clase podría analizarse sólo los alimentos de uno o dos días.

6.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=ioA6q12X37k>

6.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para Educación Primaria o primeros cursos de Educación Secundaria. Sin embargo, dependiendo del abordaje puede ser perfectamente válida para cursos más altos e incluso Bachillerato.

6.4 Contenidos a trabajar

Sostenibilidad (alimentación sostenible) y Transición ecológica. Se trabaja el concepto de alimentos Km 0 y se puede aprovechar la actividad para introducir el concepto de huella de carbono de los alimentos.

6.5 Conocimientos básicos necesarios

No es necesario ningún conocimiento previo.

6.6 Competencias transversales a desarrollar

- Creatividad y originalidad
- Autonomía e iniciativa personal

6.7 Materiales o recursos necesarios

Solo es necesario disponer de las etiquetas de los alimentos, pero estas también pueden ser encontradas en internet si no disponemos de ellas físicamente.

6.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Podcast: Insectos, algas y alimentos 3D: la base futura de una alimentación sostenible <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/podcast-insectos-algas-y-alimentos-3d-la-base-futura-de-una-alimentacion-sostenible/>
- Alimentación sostenible-Ideas que cambian la vida.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=vVZ8s7ZkdIg>

- EduCaixa TV. Alimentación, salud y medio ambiente.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=tb0m9hsUgCo>

- FAO- Alimentación y agricultura sostenibles (en inglés con subtítulos).

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=R1tXQtU8iVw>

- UN Environment Programme¿Por qué debemos cambiar nuestro sistema alimentario?

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=whdONynDB9w>

6.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 12: Producción y Consumo Responsables, en la meta:



Meta 12.8: De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

6.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Sería una buena oportunidad para abordar el concepto de alimentación sostenible desde el punto de vista del impacto ambiental de lo que consumimos y el respeto a la biodiversidad.

Para estudiantes de cursos superiores, también se puede relacionar con una alimentación saludable y equilibrada introduciendo los conceptos de *slow food*, *raw food*, dieta flexitariana, etc.

6.11 Otras indicaciones

Al ser un tema sencillo, sin vocabulario muy técnico, se puede desarrollar también en otras lenguas.

RETO 2. EQUILIBRIO DE FIGURAS PLANAS

Autoras: Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

7.1 Descripción

La primera parte de este reto consiste analizar diferentes posiciones de equilibrio de figuras simétricas sencillas. Para ello, se construirán tres figuras simétricas con cartón reciclado: un círculo, un triángulo y un rectángulo; y se observará su disposición cuando se cuelgan por un punto a la pared. Los distintos grupos anotarán las conclusiones de la observación, que compartirán con toda la clase. Se valorará la calidad y estética de las figuras, la presentación de las ideas y la claridad de las conclusiones obtenidas.

Posteriormente se construirá una figura con cartón reciclado, lo más original posible, cuyo contorno tenga tramos entrantes, salientes, curvos, trazados a mano, etc. Una vez construida la figura, deberán analizar distintas posiciones de equilibrio y localizar su centro de gravedad en base a la observación previa.

Para verificar que el punto que creen es realmente el centro de gravedad de la figura, deberán colocarla en posición horizontal sobre ese punto. Para ello deberán construir una base que permita el contacto en un único punto, utilizando materiales reciclados disponibles en el centro educativo o en casa.

La segunda parte del reto consiste en crear una figura que no pueda colocarse en posición horizontal. Los grupos deberán analizar las razones de esta imposibilidad antes de su construcción. Una vez construida, se valorarán las ideas ingeniosas que permitirían colocarla en horizontal a pesar de su forma.

7.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=MTtVr5df8bI>

7.3 Nivel educativo recomendado

Educación Primaria y Educación Secundaria

7.4 Contenidos a trabajar

- Las fuerzas y sus efectos.
- Metodologías de la investigación científica y trabajo experimental.

7.5 Conocimientos básicos necesarios

No son necesarios conocimientos básicos.

7.6 Competencias a desarrollar

- Utilizar el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos de forma guiada.
- Crear contenidos digitales en distintos formatos (texto, imagen, vídeo,...) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.

7.7 Elementos transversales

- Expresión oral y escrita.
- Comunicación audiovisual y TIC.
- Fomento de la creatividad y del espíritu científico.

7.8 Materiales o recursos necesarios

Los materiales necesarios será cartón para construir las figuras, y los elementos con los que construyan la base. En todo caso serán reciclados.

7.9 Otros materiales que se pueden utilizar

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=vTLN3sAEzPM>

Primaria:

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OWXIO0sgcGE>

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=lOoM3neHrug>

Secundaria:

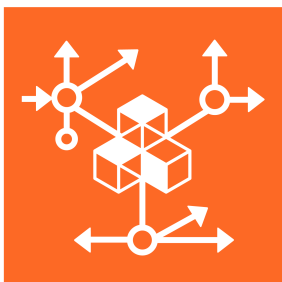
Video: <https://www.youtube.com/watch?v=rUuHINIZfn8>

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=xM9rZj2qQkc>

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=-gAtSXieNJs>

7.10 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura; y del ODS 12: Producción y Consumo responsables; en las metas:

TARGET**9•5**

ENHANCE RESEARCH
AND UPGRADE
INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES

Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

TARGET**12•5**

SUBSTANTIALLY
REDUCE WASTE
GENERATION

Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

7.11 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

El reto no persigue la simple localización del centro de gravedad mediante ensayos de prueba y error, sino que busca fomentar el razonamiento a través del análisis del equilibrio.

Para que el vídeo fuera más vistoso y sencillo de rodar, se emplearon cartulinas de colores. Para el reto se pide el empleo de cartón.

7.12 Otras indicaciones

Si la asignatura en que se plantea forma parte del programa bilingüe, se recomienda que las explicaciones y conclusiones se realicen en el idioma correspondiente.

RETO 3. ALGORITMOS CULINARIOS

Autoras: Ana B. González-Rogado, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. Ramos-Gavilán

8.1 Descripción

Como usuarios y usuarias estamos acostumbrados a hablar a nuestros dispositivos electrónicos para solicitar información. Son las programadoras y los programadores quienes hacen eso posible, utilizando lenguajes que entienden los ordenadores. Escribir en esos lenguajes se denomina programar y para programar hay que diseñar algoritmos. El reto busca familiarizar al alumnado con el pensamiento computacional, transformando recetas de cocina en recetas computacionales que utilicen algoritmos culinarios.

Combinar conocimientos culinarios con pensamiento algorítmico ofrece una perspectiva creativa y práctica para aprender y aplicar conceptos de programación, con la finalidad de.

- Desarrollar habilidades de pensamiento computacional, incluyendo la capacidad de descomponer un problema en pasos más pequeños.
- Practicar la lógica y el razonamiento al crear una secuencia de pasos para completar una tarea.
- Fortalecer la habilidad para contar una historia de manera consistente y clara en secuencias de pasos.
- Aprender a expresar la creatividad mediante la personalización de las recetas

8.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=BIJVdrh887I>

8.3 Nivel educativo recomendado

El reto puede adaptarse a cualquier nivel educativo, ya que puede afrontarse con lenguaje natural para Primaria, ESO o FP básico, o con pseudocódigo para Bachillerato o FP Medio.

8.4 Contenidos a trabajar

1. **Pensamiento Algorítmico:** Desarrollo de la capacidad para pensar en términos de pasos secuenciales y lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica, en este caso, cocinar una receta.
2. **Estructuras de Control:** Utilización de estructuras de control como bucles (por ejemplo, mezclar ingredientes hasta obtener una consistencia específica) y condicionales (por ejemplo, ajustar el tiempo de cocción dependiendo del tamaño del plato).
3. **Abstracción:** Identificación y descripción de los pasos esenciales para preparar una receta, lo que implica abstraer detalles no esenciales y centrarse en lo fundamental.
4. **Funciones y Procedimientos:** La creación de recetas puede compararse con la creación de funciones o procedimientos en programación. Los estudiantes pueden definir subprocesos para tareas comunes, como preparar una salsa, y luego llamar a esos subprocesos en la receta principal.
5. **Variables:** La manipulación de ingredientes y la adaptación de cantidades puede introducir el concepto de variables, donde los valores pueden cambiar en diferentes contextos.
6. **Optimización y Eficiencia:** Consideración de cómo optimizar el proceso de cocina, eliminando pasos innecesarios o reduciendo el tiempo de preparación, reflejando el concepto de optimización en programación.
7. **Resolución de Problemas:** Anticipación y solución de problemas que podrían surgir durante la preparación de la receta, fomentando habilidades de resolución de problemas en tiempo real.
8. **Licencias Creative Commons.** Presentación de este tipo de licencias que permiten compartir, copiar, redistribuir y adaptar el material en cualquier medio o formato, atribuyendo las fuentes.

8.5 Conocimientos básicos necesarios

Ninguno.

8.6 Competencias transversales a desarrollar

1. **Comunicación Clara:** Desarrollo de habilidades de comunicación escrita y hablada para expresar de manera clara y precisa cada paso de la receta, similar a la importancia de la documentación en programación.
2. **Creatividad e Innovación:** La creación de nuevas recetas o la adaptación de recetas existentes fomenta la creatividad y la innovación, aspectos esenciales en el mundo de la programación y la cocina.
3. **Trabajo en Equipo:** Si se realiza en grupo, los estudiantes pueden aprender a colaborar, combinar habilidades y debatir sobre la mejor manera de abordar el diseño de la receta computacional.

8.7 Materiales o recursos necesarios

Solo es necesario utilizar lápices, Bolígrafos o dispositivos electrónicos y hojas de trabajo o plantillas.

8.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Cuadernillos digitales de pensamiento computacional: <https://campusvirtual.ull.es/ocw/course/view.php?id=153>
- Computer Science Unplugged: <https://www.csunplugged.org/es/>
- La educación en el pensamiento computacional: ¿cómo enseñar a los alumnos a pensar de manera algorítmica y lógica?: <https://www.tekmaneducation.com/pensamiento-computacional/>
- Licencias Creative Commons (CC BY 4.0 DEED. Atribución 4.0 Internacional): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

8.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 4: Educación de calidad; del ODS 5: Igualdad de género; y del ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras; en las metas:



Meta 4.4. Aumento de las competencias para acceder al empleo.



Meta 5.B. Mejorar el uso de tecnología y TIC.



Meta 9.B. Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería lo hace posible avanzar en algunas metas.

8.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Esta actividad interdisciplinaria puede ser adaptada para afrontar múltiples objetivos educativos, así como para conocer conceptos de programación en un contexto tangible y cotidiano como la cocina. Se recomienda adaptar los materiales según la edad y habilidades de los y las estudiantes, así como los recursos disponibles en el entorno educativo. La idea es hacer que la actividad sea accesible y significativa para quienes participan.

RETO 4. CREATE THE LEVER YOU NEED

Autoras: Débora Rodrigues, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

9.1 Descripción

El reto consiste en crear una nueva máquina simple basada en la palanca. Para ello, los alumnos y alumnas deberán identificar una necesidad que pueda ser abordada mediante esta herramienta, definiendo la configuración que mejor se adapta de las tres descritas en el vídeo.

Una vez elegida la clase de palanca, los grupos abordarán su diseño y construcción. El prototipo de la máquina se elaborará empleando materiales reciclados.

En la presentación, los grupos deberán explicar detalladamente el avance tecnológico de su solución, la configuración elegida para la palanca y la elección de materiales, los detalles del diseño más importantes, así como las dificultades y su resolución.

Se valorará la utilidad de la máquina diseñada, su correcto funcionamiento y originalidad.

9.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=GKNZ6eJr-7I>

9.3 Nivel educativo recomendado

Educación Primaria y Educación Secundaria

9.4 Contenidos a trabajar

- Propiedades de las máquinas simples y su efecto sobre las fuerzas. Aplicaciones y usos en la vida cotidiana.
- Estructuras para la construcción de modelos.
- Emprendimiento, perseverancia y creatividad en la resolución de problemas.

9.5 Conocimientos básicos necesarios

No son necesarios conocimientos básicos.

9.6 Competencias a desarrollar

- Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, adaptándose para generar en equipo un producto creativo.
- Crear contenidos digitales en distintos formatos (texto, imagen, vídeo,...) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para expresar ideas y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutiliza.
- Usar una lengua, además de la familiar, para responder a necesidades comunicativas de manera adecuada en contextos cotidianos.

9.7 Elementos transversales

- Expresión oral y escrita.
- Comunicación audiovisual y TIC.
- Fomento de la creatividad y del espíritu científico.

9.8 Materiales o recursos necesarios

Los materiales necesarios para construir el prototipo serán reciclados.

9.9 Otros materiales que se pueden utilizar

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=MWHRVnQ9O4I>

Primaria:

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=F5lFXhO84wM>

Secundaria:

- https://recursos.edu.xunta.gal/sites/default/files/recurso/1464947673/21_la_palanca.html

9.10 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico; del ODS 9: Industria, innovación e infraestructura; del ODS 10: Reducción de las desigualdades; y del ODS 12: Producción y consumo responsables; en las metas:

TARGET 8•2



DIVERSIFY, INNOVATE
AND UPGRADE FOR
ECONOMIC
PRODUCTIVITY

Meta 8.2: Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación.

TARGET 9•B



SUPPORT DOMESTIC
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT AND
INDUSTRIAL
DIVERSIFICATION

Meta 9.B: Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.



Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades.



Meta 12.5: Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

9.11 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Este reto es una oportunidad para llevar a cabo un aprendizaje basado en el diseño. La creación del prototipo exige identificar necesidades, generar alternativas y seleccionar una.

9.12 Otras indicaciones

Es importante que el docente fomente la creatividad, animando a la generación de ideas creativas y soluciones innovadoras, transmitiendo coraje para explorar y pensar fuera de lo convencional.

RETO 5. ESCALERAS SEGURAS EN LOS EDIFICIOS

Autoras: M.^a Ascensión Rodríguez-Esteban, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

10.1 Descripción

El diseño de las escaleras en los edificios es fundamental para proteger a los usuarios frente al riesgo de caídas. Esta seguridad tiene que ser mayor cuando las escaleras son de uso público y son utilizadas por miles de personas. Este reto propone comprobar si las escaleras de edificios antiguos son lo suficientemente seguras para su uso sin riesgo. Para ello, debes comprobar si cumplen con la normativa actual de seguridad de utilización y accesibilidad con respecto a las dimensiones de los peldaños, los tramos, las mesetas y las barandillas.

Propongo el siguiente RETO:

1. Buscar escaleras de TRES EDIFICIOS DE VIVIENDAS construidas entre los siguientes años: a) 1890 - 1920); b) 1920 – 1950; c) 1950 – 1980.
2. Tomar las medidas de los peldaños (huella y contrahuella comprobando que todas son iguales), el número de peldaños seguidos sin descanso, dimensiones de las mesetas y descansillos, y el diseño de las barandillas. Hacer el dibujo de la planta y de la sección.
3. Reflexionar y opinar en grupo sobre la seguridad que dan frente al riesgo de caídas, sin saber técnicamente si cumplen o no con la normativa actual.
4. Comprobar si cumplen con los requisitos de la norma actual CTE DBSUA1. Art. 3.2.3 Características constructivas de las barreras de protección. y 4.2. Escaleras de uso general

10.2 Enlace al vídeo

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=vP6nlrfyw8s>

10.3 Nivel educativo recomendado

Tercero y cuarto de la ESO, fundamentalmente porque hay que manejar el dibujo y leer normativa.

10.4 Contenidos a trabajar

Se trabaja la seguridad en los edificios y la importancia que tiene en este hecho el diseño de los elementos en los que vivimos y trabajamos. También se incide sobre la necesidad de que haya normativas que regulen esta seguridad. En concreto la siguiente, con la que se tiene que trabajar en este reto:

- Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas:

- 3.1. Características de las barreras de protección
 - 3.2.1. Altura
 - 3.2.3. Características constructivas
- 4.2. Escaleras y rampas
 - 4.2.1. peldaños
 - 4.2.2. tramos
 - 4.2.3. mesetas

<https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadUtilizacionAccesibilidad.html>

10.5 Conocimientos básicos necesarios

- Dibujo técnico básico (manejo de escuadra y cartabón para hacer perpendiculares y escalímetro para medir)
- Cálculos matemáticos básicos para hallar ángulos de pendientes.

10.6 Competencias transversales a desarrollar

- Trabajo en equipo
- Búsqueda de información en normativa
- Comprensión lectora
- Desarrollo de capacidad visual y maestría en el dibujo

10.7 Materiales o recursos necesarios

- Cinta métrica o metro,
- Lapiceros, reglas, escalímetro y calculadora y papel
- Móvil o cámara fotográfica

10.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- <https://www.santiagodemolina.com/2017/12/la-formula-perfecta-para-hacer-una.html>
- CTE. DBSUA. Documento Básico Seguridad de Utilización y accesibilidad

10.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:



ODS 3: Salud y bienestar.



ODS 11: Ciudades sostenibles.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

10.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Este reto hay que trabajarlo en equipos de al menos dos personas, siendo recomendable que sean tres, para poder tomar las medidas y dibujar los croquis.

10.11 Otras indicaciones

Medir la huellas y contrahuellas de las escaleras y dibujar la sección y la planta para comprobar que cumplen con los datos del esquema siguiente:

!Diagrama

Descripción generada automáticamente](../../../../_static/reto_05_images/img_03.png)

Medir las barandillas y la separación entre barrotes para comprobar si cumplen con el esquema siguiente:

!Diagrama

Descripción generada automáticamente](../../../../_static/reto_05_images/img_04.png)

Medir las mesetas y descansillos para comprobar si las dimensiones cumplen con el esquema adjunto:

!Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente](../../../../_static/reto_05_images/img_05.png)

RETO 6. EL “SLIME” DE LAS CARRETERAS

Autoras: Diana Movilla-Quesada, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

11.1 Descripción

Las carreteras están construidas con áridos (procedentes de rocas) y betunes (procedentes del petróleo). Este segundo material (betún), es una pieza fundamental para que la superficie de la carretera se mantenga “pegada”, sin que se produzca un levantamiento del material por el paso de los vehículos. Sin embargo, el betún es un material un poco “especial”, ya que se puede clasificar como un “fluido no newtoniano”. ¿Y qué quiere decir “fluido no newtoniano”? Es fácil, cuando aplicamos una fuerza sobre el fluido éste se comporta como un sólido, ya que las partículas se enredan formando “redes” porque no tienen tiempo a organizarse y su viscosidad aumenta. Mientras que si no aplicamos ninguna fuerza este material se comporta como un líquido, ya que sus partículas no se ordenan y su viscosidad baja.

¿Y hay alguna forma de saber si realmente este material es un “fluido no newtoniano”? ¡Sí, y este es el RETO! En un bol se debe colocar una cantidad de almidón de maíz (lo cual es similar al betún) y añadir agua. Es importante fijar muy bien las cantidades, ya que siempre el almidón debe ser el doble que la cantidad de agua. Si lo prefieres, se puede colocar un colorante negro para que se parezca al betún que utilizamos en las carreteras. Removemos la mezcla durante un rato y obtenemos la mezcla homogénea. ¿Y ahora qué pasa? Al aplicar una fuerza a la mezcla el fluido actuará como un sólido, mientras que si no le aplica ninguna fuerza actuará como un líquido.

11.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=15gxkxF-Tvc>

11.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para Educación Primaria y primeros cursos de Educación Secundaria. Sin embargo, dependiendo del abordaje puede ser perfectamente válida para cursos más altos e incluso bachillerato.

11.4 Contenidos a trabajar

Materiales y física.

11.5 Conocimientos básicos necesarios

No es necesario ningún conocimiento previo.

11.6 Competencias transversales a desarrollar

- Autonomía e iniciativa personal.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia para aprender a aprender.

11.7 Materiales o recursos necesarios

- 1 bol o recipiente
- 1 tazas de maicena (almidón de maíz)
- 1 Colorante
- ½ vaso de agua
- 1 cuchara

11.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- PODCAST: Porque lo físico también es lo importante” https://www.ivoox.com/e41-fluidos-no-newtonianos-audios-mp3_rf_19654600_1.html
- El secreto de los líquidos que no son líquidos <https://www.cienciacanaria.es/secciones/a-fondo/573-el-secreto-de-los-liquidos-que-no-son-liquidos>

11.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 4: Educación de calidad; del ODS 9: Industria, innovación e infraestructura; y del ODS12: Producción y consumo responsables; en las metas:

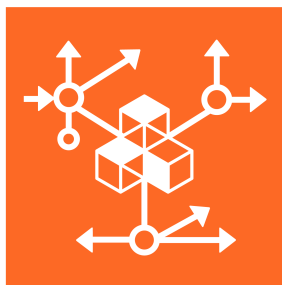
TARGET 4•6



UNIVERSAL LITERACY
AND NUMERACY

Meta 4.6: De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

TARGET 9•5



ENHANCE RESEARCH
AND UPGRADE
INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES

Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países.

TARGET 12•8



PROMOTE UNIVERSAL
UNDERSTANDING OF
SUSTAINABLE
LIFESTYLES

Meta 12.8: De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

11.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Sería una buena oportunidad para abordar el concepto de la materia y sus estados, estableciendo que la energía puede ser un agente de cambio en las propiedades de la materia (sostenibilidad).

Para alumnos de cursos superiores, se puede relacionar con experimentos más complejos, utilizando por ejemplo aceites, yesos, etc. para sus posibles aplicaciones en el ámbito de la construcción.

11.11 Otras indicaciones

Es un tema que puede aplicarse no sólo al ámbito de la ingeniería civil, sino a otros ámbitos.

RETO 7. EL PLANETA ESTÁ EN NUESTRAS MANOS, RECICLA

Autoras: Miriam Hernández-Jiménez, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

12.1 Descripción

El consumo de productos envasados en plástico cada vez es más elevado. Es una iniciativa valiosa promover desde el sistema educativo, el reciclaje de plásticos alimentarios ya que puede tener un impacto significativo en la reducción de residuos y la promoción de prácticas sostenibles.

12.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=n1Hhw8LGjzc>

12.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para Educación Primaria y primeros cursos de Educación Secundaria.

12.4 Contenidos a trabajar

CONCIENCIA SOBRE LOS PLÁSTICOS ALIMENTARIOS: Comprender la importancia de reducir el uso de plásticos de un solo uso\.

PROYECTOS PRÁCTICOS: Creación de guías de reciclaje y participación en programas de reciclado\.

INNOVACIONES SOSTENIBLES: Evaluación de iniciativas para reducir el uso de plásticos en el envasado de alimentos\.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA: Desarrollo de habilidades para tomar decisiones sostenibles en la compra de alimentos\.

EDUCACIÓN CONTINUA: Promoción de la educación continua sobre la gestión de residuos y el reciclaje.

12.5 Conocimientos básicos necesarios

No son necesarios conocimientos previos

12.6 Competencias transversales a desarrollar

- Razonamiento y pensamiento crítico
- Conciencia ambiental y social
- Colaboración y trabajo en equipo
- Creatividad e innovación
- Civilidad y compromiso social
- Habilidades de comunicación

12.7 Materiales o recursos necesarios

Materiales multimedia para la elaboración de la guía práctica y dispositivo que disponga de cámara para la creación del video que dé respuesta al reto.

12.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- REPETCO-RECYCLING SOLUTIONS. El papel del plástico en la carrera para alcanzar los ODS: <https://www.repetco.com/el-papel-del-plastico-en-la-carrera-para-alcanzar-los-ods/>
- Cómo reducir el uso del plástico en 5 gestos:

<https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/consejos/reducir-uso-plastico>

- Vivir sin plásticos:

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=hpmLHorl4NE>

- ¿Qué puedes hacer para evitar el consumo de plásticos?

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=ntk1jl05ip8>

- Cómo reducir el uso del plástico

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=7NDtVsWv928>

12.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 3: Salud y bienestar; del ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles; del ODS 12: Producción y consumo sostenibles; del ODS 13: Acción por el clima; del ODS 14: Vida submarina; y del ODS15: Vida de ecosistemas terrestres; en las metas:



Meta 3.4: Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental.

La reducción del uso de plásticos de un solo uso también puede tener impactos positivos en la salud humana al minimizar la exposición a sustancias químicas nocivas presentes en algunos plásticos.



Meta 11.6: Reducción del impacto ambiental en ciudades.

La promoción del reciclaje en institutos y comunidades contribuye a la construcción de comunidades más sostenibles, donde se adoptan prácticas responsables en relación con los desechos.



Meta 12.4: Gestión de desechos y productos químicos.

La reducción del consumo de plásticos de un solo uso contribuye directamente a la meta de lograr patrones de producción y consumo más sostenibles.



Meta 12.5: Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.

Fomentar la reutilización y el reciclaje de plásticos alimentarios favorece la reducción de desechos y minimiza el impacto ambiental.

TARGET 13•2



INTEGRATE CLIMATE
CHANGE MEASURES
INTO POLICIES AND
PLANNING

Meta 13.2: Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales.

La reducción del consumo de plásticos alimentarios está vinculada a la mitigación del cambio climático, ya que la producción y eliminación de plásticos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.

TARGET 14•1



REDUCE MARINE
POLLUTION

Meta 14.1: Prevención y reducción de la contaminación marina.

La contaminación por plásticos afecta negativamente a los océanos y la vida marina. Reducir el consumo de plásticos alimentarios contribuye a la conservación de la vida submarina y los ecosistemas marinos.

TARGET 15•5



PROTECT BIODIVERSITY
AND NATURAL
HABITATS

Meta 15.5: Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.

La contaminación por plásticos también afecta a los ecosistemas terrestres. La iniciativa de reciclaje contribuye a la preservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

12.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Para poder observar cambios objetivos antes y después debemos ser realistas y no condicionar nuestros hábitos de consumo en los días previos a iniciar el reto.

Para alumnos de cursos superiores se podría extender buscando información sobre los tipos de plásticos y sus diferentes formas de reciclaje, conociendo los métodos y tecnologías de reciclaje de plásticos alimentarios.

12.11 Otras indicaciones

El reto, así como las guías prácticas elaboradas pueden hacerse llegar a diferentes grupos en la sociedad para que tomen conciencia en la importancia que tiene adquirir nuevos hábitos alimentarios en los hogares.

Puede resolverse el reto en otras lenguas y aplicarlo en cualquier país.

RETO 8. APPS ACCESIBLES

Autoras: Alicia García-Holgado, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

13.1 Descripción

El reto consiste en crear una aplicación interactiva con *Scratch Lab Face Sensing* y la extensión de Lápiz, permitiendo a los usuarios dibujar usando solo movimientos de la cabeza. Los participantes deben diseñar la interfaz para que sea intuitiva y accesible, teniendo en cuenta a usuarios con distintas capacidades. Finalmente, se evalúa y mejora la aplicación a través de pruebas prácticas con compañeros y compañeras, enfocándose en la usabilidad y accesibilidad del diseño.

13.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=jZYaIQhQ9w0>

13.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para Educación Primaria o primeros cursos de Educación Secundaria. Sin embargo, dependiendo del abordaje puede ser perfectamente válida para cursos más altos e incluso Bachillerato.

13.4 Contenidos a trabajar

Los estudiantes desarrollarán habilidades técnicas en programación visual y reconocimiento facial, fomentando la creatividad y el diseño innovador. Este proyecto enfrenta desafíos de programación y usabilidad. Además, inculca una conciencia importante sobre la accesibilidad y la inclusión en la tecnología.

13.5 Conocimientos básicos necesarios

No es necesario ningún conocimiento previo, tan solo una mínima competencia digital.

13.6 Competencias transversales a desarrollar

- Pensamiento crítico y resolución de problemas: Durante la creación de la aplicación, los participantes deben pensar de manera crítica para diseñar una interfaz que sea intuitiva y accesible. Además, deben resolver problemas técnicos y de diseño que surjan durante el desarrollo.
- Creatividad e Innovación: Uso de ideas originales para controlar la aplicación mediante movimientos de la cabeza.
- Competencias Digitales: Mejora de habilidades en programación y uso de tecnologías interactivas con Scratch.
- Comunicación y Colaboración: Trabajo en equipo y comunicación efectiva durante las pruebas con usuarios.
- Empatía: Consideración de usuarios con diferentes capacidades para crear una aplicación accesible.

13.7 Materiales o recursos necesarios

Es necesario un ordenador para poder realizar el proyecto. Además, para poder probar la aplicación desarrollada se necesita una webcam en el ordenador o visualizar el proyecto en un móvil o *tablet* en el que funcione la cámara delantera.

Utiliza Scratch Lab Face Sensing <https://lab.scratch.mit.edu/face/> para crear el proyecto y añade la extensión Lápiz para poder utilizar los bloques Scratch que permiten dibujar.

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente](../_static/reto_08_images/img_01.png) ![Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente](../_static/reto_08_images/img_02.png)

13.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Se pueden utilizar otras herramientas para grabar sonidos o crear imágenes que se integren en la aplicación.

13.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países, en la meta:



Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

13.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Es crucial animar al alumnado a considerar cómo sus creaciones pueden ser accesibles y disfrutadas por usuarios con diferentes capacidades, y ofrecer retroalimentación continua para guiar su aprendizaje y desarrollo creativo.

Para familiarizarse con la herramienta, en la parte inferior de la web de *Scratch Lab Face Sensing* hay tres proyectos guiados que sirven para explorar su uso.

Una vez hayan creado la primera versión de su proyecto, deben probarlo con otros compañeros y compañeras con el fin de validar el funcionamiento y mejorarlo.

13.11 Otras indicaciones

Al ser un tema sencillo, sin vocabulario muy técnico, se puede desarrollar también en otras lenguas. Por ejemplo, las pruebas de la aplicación con usuarios pueden realizarse en inglés.

RETO 9. ¿PODEMOS MEDIR EL CONFORT DE NUESTRA VIVIENDA?

Autoras: M. Almudena Frechilla-Alonso, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

14.1 Descripción

Los requisitos de habitabilidad tienen como objetivo conformar espacios seguros, confortables y sanos para las personas. Este reto nos invita a reflexionar sobre cómo influye el entorno doméstico en nuestro bienestar físico y mental, evaluando las condiciones de habitabilidad de las estancias de una vivienda.

14.2 Enlace al vídeo

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6E_I8auc3-M

14.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para cursos avanzados de Educación Secundaria y para Bachillerato, aunque también puede ser válida para cursos inferiores, siempre y cuando, el personal docente facilite a los estudiantes los datos extraídos de la normativa.

14.4 Contenidos a trabajar

Habitabilidad, condiciones de bienestar en las viviendas. Se trabajan los conceptos de dimensiones mínimas de las estancias y superficies de ventilación e iluminación.

14.5 Conocimientos básicos necesarios

Fracciones, geometría básica (áreas y volúmenes), croquización.

14.6 Competencias transversales a desarrollar

- Comprensión lectora.
- Fomento de la creatividad y del espíritu científico.
- Educación para la salud.

14.7 Materiales o recursos necesarios

Como medios materiales solo es necesario disponer de una cinta métrica o medidor láser, así como papel y lápiz.

Dada la variedad de normativa nacional, autonómica y municipal aplicable a cada caso, para resolver el reto se tomará como referencia las condiciones mínimas de habitabilidad previstas en el documento “Normativa” de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora de 2011 [art. 72 apartados 1 (residencial unifamiliar) y 2 (residencial colectivo)]:

<http://www.jcyl.es/plaupdf/49/49275/287106/DR%20-%20NORMATIVA.pdf>

14.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Condiciones mínimas de habitabilidad

<https://alfonsobruna.com/2022/02/14/condiciones-minimas-de-una-vivienda/>

- Condiciones de habitabilidad ¿cuáles son?

<https://www.klicarquitectos.com/blog/condiciones-habitabilidad/>

- ¿Cuáles son los requisitos de habitabilidad de una vivienda?

<https://housfy.com/blog/requisitos-se-necesitan-la-habitabilidad-una-vivienda/>

- Habitabilidad de una vivienda: concepto y claves

<https://lmingecon.com/habitabilidad-de-vivienda-concepto-y-claves/>

14.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; y del ODS11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; en las metas:

TARGET 3.4


REDUCE MORTALITY
FROM
NON-COMMUNICABLE
DISEASES AND
PROMOTE MENTAL
HEALTH

Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

TARGET 11.1


SAFE AND AFFORDABLE
HOUSING

Meta 11.1: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

14.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

En el actual contexto post pandemia, esta propuesta ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el alcance de las actuales condiciones de habitabilidad y el grado de adaptabilidad de nuestras viviendas ante situaciones coyunturales.

Este intercambio de ideas puede llevar a plantear como actividad complementaria el estudio de posibles mejoras de habitabilidad ante los nuevos hábitos diarios y nuestra propia percepción del confort.

RETO 10. MENSAJES SECRETOS CON DISCO CIFRADOR

Autoras: Susana Nieto-Isidro, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

15.1 Descripción

Se presentan una serie de retos relacionados con la criptografía por sustitución, es decir, la generación de criptogramas (mensajes secretos) mediante la sustitución de los caracteres del mensaje original por otros caracteres del mismo alfabeto o de otro alfabeto distinto. Con la ayuda de un disco cifrador, o disco de cifrado, se aborda tanto el cifrado monoalfabético (una posición del disco para todo el mensaje) y sus desventajas como el polialfabético (diferentes posiciones del disco para diferentes caracteres del mensaje). Se trata de elaborar un vídeo donde se explique la solución a los diferentes retos propuestos.

Los retos del cifrado monoalfabético son:

- Construir uno o varios discos de cifrado. Se puede utilizar papel, cartón, cartulina o cualquier otro material.
- Buscar información sobre dos ejemplos históricos de utilización del cifrado monoalfabético: el cifrado de César y el cifrado de Augusto. Indicar en qué consisten y mostrar un ejemplo de cifrado y descifrado con estos métodos.
- Descifrar el criptograma KQNVNLPX sin saber la posición del disco, indicando cómo se ha abordado el descifrado y qué dificultades o facilidades han tenido durante el proceso.

Los retos del cifrado polialfabético son:

- Descifrar el criptograma HZEZFFMGP con clave de cifrado BIEN
- Proponer otras formas de utilizar el disco de cifrado diferentes de las vistas en el vídeo, mostrando ejemplos de su uso. Pueden darse varias propuestas por cada grupo de aula.
- Buscar información sobre el cifrado de Vigenère con auto-clave y poner un ejemplo de cifrado y descifrado, con un mensaje y una clave inicial elegida por los estudiantes.

15.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=2Oe3bmhLSkM>

15.3 Nivel educativo recomendado

Está dirigido a estudiantes de últimos cursos de Educación Primaria (que puedan manejar con soltura un compás y un transportador de ángulos) y a cualquier nivel de Educación Secundaria. Se puede adaptar a Bachillerato profundizando más en la parte matemática de la criptografía por sustitución, introduciendo conceptos sencillos de aritmética modular y del uso de congruencias módulo m , formalizando las transformaciones realizadas o incluso prescindiendo del disco cifrador y programando los métodos de cifrado utilizados.

15.4 Contenidos a trabajar

Para la construcción del disco cifrador, se desarrollarán habilidades matemáticas para el cálculo de los ángulos adecuados, el uso del compás y algunas habilidades manuales básicas. Se puede introducir el concepto intuitivo de aritmética modular (“aritmética del reloj”) para el manejo y comprensión de las operaciones realizadas con el disco cifrador. Son necesarias ciertas habilidades de razonamiento inductivo y deductivo para la resolución de los retos y para proponer procedimientos nuevos de cifrado. Para la resolución del descifrado monoalfabético, es conveniente cierta reflexión sobre el lenguaje castellano, sus propiedades y sus reglas (frecuencia de algunos caracteres frente a otros, imposibilidad de determinadas combinaciones de letras, etc.). También se pueden introducir conceptos históricos relacionados con los cifrados mencionados (cifrado de César, cifrado de Augusto, cifrado de Vigenère, cifrado de Vigenère con auto-clave, método de Kasiski, etc.).

15.5 Conocimientos básicos necesarios

No son necesarios conocimientos previos para la realización de los retos, salvo el manejo de un compás y la medida de ángulos con un transportador.

15.6 Competencias transversales a desarrollar

- Razonamiento inductivo y deductivo
- Creatividad y originalidad
- Manipulación básica de materiales
- Autonomía e iniciativa personal
- Trabajo en equipo
- Competencias lingüísticas y comunicativas

15.7 Materiales o recursos necesarios

Papel, cartón o cartulina, un fastener redondo, tijeras, regla, rotuladores o bolígrafos, compás y un transportador para la construcción del disco cifrador.

Acceso a internet para la investigación sobre los cifrados históricos mencionados en los retos.

15.8 Otros materiales que se pueden utilizar

No es necesario el uso de otro material

15.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 4: Educación de calidad; y del ODS 5: Igualdad de Género; en las metas:

TARGET 4•1



FREE PRIMARY AND
SECONDARY
EDUCATION

Meta 4. 1. Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.

TARGET 4•6



UNIVERSAL LITERACY
AND NUMERACY

Meta 4.6. Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.

TARGET

5•5

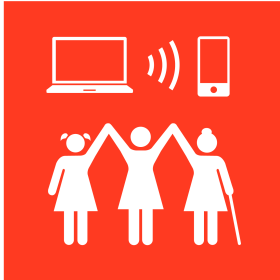


ENSURE FULL
PARTICIPATION IN
LEADERSHIP AND
DECISION-MAKING

Meta 5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades.

TARGET

5•B



PROMOTE
EMPOWERMENT OF
WOMEN THROUGH
TECHNOLOGY

Meta 5.B. Mejorar el uso de tecnología y TIC.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

15.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Es conveniente que el proyecto se lleve a cabo dentro del aula para favorecer la discusión sobre las posibles soluciones de los retos. Se recomienda la construcción de varios discos cifradores para que circulen por el aula y que todos/as los/as estudiantes puedan manipularlos y aportar sus ideas. En particular, las propuestas de posibles cifrados polialfabéticos se beneficiarán de la discusión grupal sobre las ventajas e inconvenientes de los métodos desarrollados.

15.11 Otras indicaciones

En Educación Primaria se puede realizar la totalidad del reto dentro del aula, favoreciendo más los aspectos matemáticos, lingüísticos, históricos o puramente manipulativos según el criterio del/a tutor/a. En Educación Secundaria, el reto puede ser abordado en la clase de Matemáticas, como ejemplo de aplicación de la matemática discreta o en la clase de Tecnología, como ejemplo de rotor o máquina de cifrado sencilla. En Bachillerato, el reto puede ser abordado en la clase de Matemáticas o en la clase de Tecnología, incluso eliminando la construcción física del disco cifrador y proponiendo a los estudiantes que desarrollen un pequeño programa informático que replique el comportamiento de dicho disco cifrador.

RETO 11. CIRCUITOS CON MUCHO ARTE

Autoras: Elena Pascual-Corral, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

16.1 Descripción

En este reto se pretende crear circuitos eléctricos en los que se enciendan LEDs de manera muy artística, para lo que se utilizará plastilina conductora y aislante.

16.2 Enlace al vídeo

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fJRAh_4HIyk

16.3 Nivel educativo recomendado

La actividad planteada en este reto es adecuada para niveles de Educación Secundaria. No obstante, puede ser adaptada tanto para Bachillerato como para Educación Primaria siempre que se aumente la complejidad de los circuitos implementados o se simplifique el nivel respectivamente.

16.4 Contenidos a trabajar

- Representación e interpretación de esquemas eléctricos básicos.
- Energía eléctrica. Circuito eléctrico.
- Ley de Ohm. Corriente continua.

16.5 Conocimientos básicos necesarios

Diferenciar materiales aislantes y conductores.

16.6 Competencias transversales a desarrollar

- Creatividad y originalidad
- Autonomía e iniciativa personal
- Responsabilidad en el desarrollo tecnológico sostenible

16.7 Materiales o recursos necesarios

Pila de 9V, conector, cables, plastilina conductora, plastilina no conductora, diodos led

RECETA DE PLASTILINA CONDUCTORA

- 1 y ½ taza de harina
- 1 taza de agua
- ¼ taza de sal
- 9 cucharadas soperas de limón
- 1 cucharada de aceite vegetal
- Colorante alimentario o pintura acrílica

Se mezclan todos los ingredientes en un cazo (salvo la media taza de harina). Se enciende el cazo a fuego medio, removiendo los ingredientes constantemente hasta que hierva la mezcla y comience a engrosar. Se sigue removiendo hasta formar una bola. Se apaga el fuego y se deja enfriar la masa para poder manipularla. Una vez fría, se amasa sobre una superficie plana incorporando poco a poco la harina restante hasta que la masa esté firme pero moldeable.

RECETA DE PLASTILINA NO CONDUCTORA

- 1 y ½ taza de harina
- ½ taza de azúcar
- 1 taza de agua destilada
- 3 cucharada de aceite vegetal
- Colorante alimentario o pintura acrílica

Se mezclan todos los ingredientes en un cazo (salvo la media taza de harina). Se enciende el cazo a fuego medio, removiendo los ingredientes constantemente hasta que hierva la mezcla y comience a engrosar. Se sigue removiendo hasta formar una bola. Se apaga el fuego y se deja enfriar la masa para poder manipularla. Una vez fría, se amasa sobre una superficie plana incorporando poco a poco la harina restante hasta que la masa esté firme pero moldeable.

Se puede consultar la receta en el siguiente enlace de la Biblioteca Nacional de España:

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=dEwh9-5OEIQ>

16.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Pueden incorporarse otros materiales aislantes y conductores que se dispongan en el entorno para crear la escultura.
- Si se desea, en lugar de elaborar la plastilina conductora, podría sustituirse por plastilina comercial, mientras que la plastilina aislante podría sustituirse por arcilla.

16.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 4: Educación de calidad; del ODS 7: Energía asequible y no contaminante; y del ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.



ODS 4: Esta actividad sirve para enseñar conceptos básicos de electricidad y circuitos a estudiantes, promoviendo la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).



ODS 7: A través de la involucración de la plastilina conductora, se introducen de forma creativa y educativa los circuitos eléctricos. Se puede aprovechar para destacar la importancia de la innovación en la educación para fomentar soluciones de energía asequible y no contaminante.



ODS 9: A través del uso de la plastilina, también se puede destacar la importancia de la innovación en la creación de circuitos eléctricos de manera accesible y educativa. Esto puede inspirar a los estudiantes a considerar carreras en ciencia y tecnología, contribuyendo así al desarrollo de infraestructuras y avances tecnológicos.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

16.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Seguridad:

Asegúrate de que los materiales utilizados sean seguros y no representen riesgos eléctricos para quienes participen en la actividad. Utiliza baterías de baja potencia y asegúrate de que los cables estén bien aislados.

Conductividad de la Plastilina:

Comprueba la conductividad de la plastilina conductora. Puedes hacerlo probando la conexión con un multímetro. Asegúrate de que la plastilina es lo suficientemente conductora para permitir el flujo de corriente.

Diseño Creativo:

Fomenta la creatividad al diseñar las figuras artísticas. Puedes inspirarte en objetos cotidianos, animales o formas abstractas. Asegúrate de que el diseño permite la conexión de componentes eléctricos de manera coherente.

Aislamiento:

Utiliza plastilina aislante para separar secciones conductoras y prevenir cortocircuitos. El aislamiento es crucial para garantizar que la corriente fluya solo a través de las áreas deseadas.

Componentes Eléctricos:

Selecciona componentes eléctricos pequeños y seguros que se puedan incorporar a las figuras. Esto puede incluir luces LED, pequeños motores, zumbadores, etc. Asegúrate de que estos componentes sean compatibles con la baja potencia de las baterías que estás utilizando.

Conexiones Estables:

Asegúrate de que las conexiones eléctricas sean estables y seguras. La plastilina conductora debe adherirse bien a los componentes eléctricos y mantener conexiones sólidas sin interrupciones.

Experimentación y Aprendizaje:

Fomenta la experimentación y el aprendizaje a medida que los participantes exploran cómo la electricidad fluye a través de diferentes formas y estructuras. Esto incluye la comprensión de conceptos como circuitos paralelos y en serie.

Reciclaje y Sostenibilidad:

Considera la posibilidad de utilizar materiales reciclados o sostenibles en el proyecto para fomentar la conciencia ambiental.

16.11 Otras indicaciones

Para seguir la receta de las plastilinas aislante y conductora puede requerirse la supervisión de un adulto.

RETO 12. FACHADAS EFICIENTES

Autoras: M.^a Paz Sáez-Pérez, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

17.1 Descripción

Aplicar la eficiencia energética en nuestro entorno es una necesidad que tiene la sociedad en general para conseguir mejores condiciones tanto presentes como futuras. Este reto nos propone determinar un factor clave en el comportamiento energético de nuestras fachadas y con ello evaluar cuál de ellas en un mismo edificio es más sensible a las condiciones exteriores y por tanto necesita de medidas complementarias para conseguir esas condiciones de eficiencia.

17.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=QGUwQ7MsTdM>

17.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para Bachillerato, Educación Secundaria o último curso de Educación Primaria. Para los niveles de Secundaria y Bachillerato, serán los propios estudiantes los que conseguirán la información necesaria para realizar los cálculos, determinarán la orientación de las fachadas y establecerán cuales son las más sensibles y por tanto podrán necesitar de elementos de ayuda para mejorar su comportamiento.

En el caso de los estudiantes de primaria, se pueden ofrecer los datos directamente para que ellos determinen la relación hueco/fachada y se les indicarán las orientaciones para que ellos dialoguen sobre qué orientación será más o menos eficiente.

17.4 Contenidos a trabajar

Eficiencia energética, orientación de edificios, condiciones climatológicas en diferentes estaciones, pérdidas de energía, consumos en climatización, medidas para el ahorro energético, tipos de fachadas y materiales. Con estos conceptos podrán entender cómo se comportan los edificios y qué elementos o actuaciones se podrían aplicar para mejorar su eficiencia.

17.5 Conocimientos básicos necesarios

No es necesario ningún conocimiento previo

17.6 Competencias transversales a desarrollar

- Creatividad y originalidad
- Autonomía e iniciativa personal
- Trabajo en equipo
- Toma de decisiones

17.7 Materiales o recursos necesarios

- Plano de localización del edificio (se puede buscar en google maps) para indicar las orientaciones.
- Papel y lápiz para hacer el esquema de la fachada donde se identificarán los huecos, tipo y medida.
- Cinta métrica
- Brújula (se puede utilizar la que suelen traer algunos dispositivos móviles o descargarla directamente)
- Cámara fotográfica (en caso de no poder medir, por la altura del edificio, se puede determinar la relación hueco/fachada estimando las dimensiones a través de fotografías y la comprobación de algunas medidas reales).

17.8 Otros materiales que se pueden utilizar

Para Primaria:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ej_ugAMp30g

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=FUqvuEJj3tM>

Para Secundaria (últimos cursos) y Bachillerato

- <https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/finanzas-personales/que-es-la-eficiencia-energetica.html>

Para Bachillerato:

- <https://e-ficiencia.com/orientacion-de-fachadas-y-huecos-parametros-eficiencia-energetica/>
- <https://inditer.es/blog/como-calcular-la-eficiencia-energetica/>

17.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo la eficiencia energética en edificios contribuye a la reducción de la huella de carbono y fomenta prácticas más sostenibles en el uso de recursos y energía. Esta rama del conocimiento STEAM colabora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:



ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante.



ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.



ODS 12: Producción y Consumo Responsables.



ODS 13: Acción por el Clima.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

17.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Sería una buena oportunidad para abordar los conceptos de ahorro energético, consumo responsable, pérdidas de calor, ventilación, que resultan claves para favorecer el comportamiento de nuestros edificios y que estos sean un poco más eficientes.

Para alumnos de cursos superiores, también se puede relacionar introduciendo los conceptos de Net Zero Energy Building, Carbon Footprint, Green building, etc.

17.11 Otras indicaciones

Al ser un tema ampliamente conocido y que afecta a todos, sin tener que ser especialistas para poder proponer medidas de ahorro y eficiencia energética en los edificios, se puede desarrollar también en otras lenguas.

RETO 13. ¿QUÉ SABES DE LOS “SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS”?

Autoras: Isabel Revilla, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

18.1 Descripción

Cada vez que se procesa un alimento se generan subproductos que son las partes sólidas o semisólidas que no se emplean de forma directa para la alimentación. Estos subproductos pueden constituir un gran problema tanto por la cantidad de recursos que se desperdician, algunos de ellos perfectamente comestibles, como por la contaminación que pueden ocasionar. Este reto os plantea, por un lado, si sabéis si la cantidad de subproductos que se generan en el procesado de alimentos (verduras) es grande o pequeña y por otro si sabéis para qué se pueden aprovechar esos subproductos.

18.2 Enlace al vídeo

Video: https://www.youtube.com/watch?v=t7GT00qS_LI

18.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para los últimos cursos de Educación Primaria y Primeros de Secundaria. Sin embargo, si se profundiza en la segunda parte del reto (alternativas de aprovechamiento) puede ser adecuada para cursos más altos de Secundaria y Bachillerato.

18.4 Contenidos a trabajar

Sostenibilidad, en concreto la producción y el consumo responsables y la necesidad de reutilizar los recursos naturales. Se puede aprovechar para definir la diferencia entre residuo y subproducto y la diferencia entre eliminación y aprovechamiento.

18.5 Conocimientos básicos necesarios

No es necesario que los alumnos tengan ningún conocimiento básico. De forma opcional se sugiere que si se va a trabajar en Educación Secundaria se calculen los porcentajes de pérdida por lo que deberían manejar el concepto de porcentaje.

18.6 Competencias transversales a desarrollar

- Comunicación audiovisual y TIC
- Fomento de la creatividad y del espíritu científico.

18.7 Materiales o recursos necesarios

- Verduras sin procesar: patatas, zanahorias, guisantes, puerro, judías verdes...
- Cuchillos y recipientes donde recoger materia prima y subproductos
- Báscula
- Ordenador, Tablet o similar para realizar búsquedas.

18.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Valorización de subproductos en la industria hortofrutícola, materia prima para nuevos procesos productivos. <https://www.plataformatierra.es/innovacion/subproductos-industria-hortofruticola-materia-prima-nuevos-procesos-productivos>
- Más alimento, menos desperdicio (en los hogares páginas 13-14, en la industria alimentaria páginas 19-22)

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/desperdicio/13memoria_estrategia_mamd_2020_0_tcm30-627833.pdf

- Catálogo de iniciativas nacionales e internacionales sobre el desperdicio alimentario.

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/desperdicio/0catalogoiniciativassobredesperdicioalimentario_2022_tcm30-627945.pdf

- Economía circular: qué es, beneficios y ejemplos.

https://www.ecolatras.es/blog/sostenibilidad/economia-circular-que-es-beneficios-y-ejemplos?gad_source=2&gclid=EAiaIQobChMI_ZW

18.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 6: Agua limpia y saneamiento; ODS 12: Producción y consumo responsables; y del ODS14: Vida submarina; en las metas:



Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.



Meta 12.2: De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.



Meta 12.3: De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.



Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.



Meta 12.6: Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.



Meta 14.1: De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la

producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

18.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

El reto puede ser un punto de partida para explicar el concepto de economía circular. También se puede aprovechar para definir qué se entiende por sostenibilidad tanto económica como ambiental.

18.11 Otras indicaciones

Se podría realizar en otras lenguas al menos la primera parte ya que el vocabulario e instrucciones son sencillas.

RETO 14. ¿PERRO, GATO O CONEJO?

Autoras: Alicia García-Holgado, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

19.1 Descripción

Hoy en día los teléfonos móviles son capaces de reconocernos para desbloquear el teléfono, puedes buscar imágenes en Google que se parezca a otra imagen que tienes, e incluso hay aplicaciones móviles que al hacer una foto a un perro te dice la raza a la que pertenece. El objetivo de este reto es desarrollar una aplicación que cuando le demos una imagen de un perro, un gato o un conejo sea capaz de decirnos qué animal es.

19.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=PtVHWKQwVXg>

19.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para últimos cursos de Educación Primaria y Educación Secundaria.

19.4 Contenidos a trabajar

Fundamentos básicos de programación usando Scratch y LearningML, una introducción al reconocimiento de imágenes y patrones como parte de la inteligencia artificial, y el desarrollo de habilidades digitales y de resolución de problemas.

19.5 Conocimientos básicos necesarios

No es necesario ningún conocimiento previo, tan solo una mínima competencia digital.

19.6 Competencias transversales a desarrollar

- Pensamiento crítico y resolución de problemas.
- Creatividad e Innovación: Uso de ideas originales para desarrollar la app.
- Competencias Digitales: Mejora de habilidades en programación, acercamiento a la inteligencia artificial y uso de tecnologías interactivas con Scratch.

19.7 Materiales o recursos necesarios

Es necesario un ordenador para poder realizar el proyecto.

Usa la plataforma <https://web.learningml.org/> (se puede utilizar el editor básico <https://basic.learningml.org/editor/>) junto con Scratch <https://scratch.mit.edu> para desarrollar la aplicación y resolver el problema.

19.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Utilizar otras herramientas para buscar o crear imágenes de perros gatos y conejos. Por ejemplo, pexels.com, Open DALL-E, etc.

19.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 4: Educación de Calidad, en la meta:



Meta 4.4: Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para el empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

19.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Se puede utilizar como base para explicar la relevancia de la inteligencia artificial y el reconocimiento de imágenes en la vida cotidiana, utilizando ejemplos como el desbloqueo de teléfonos móviles o la búsqueda de imágenes. Es una buena oportunidad para abordar el uso de la inteligencia artificial, así como los diferentes sesgos y problemas que existen en torno al uso de la misma.

Para poder desarrollar el reto el alumnado debe familiarizarse con las plataformas Scratch y LearningML. Esta última introduce el uso del aprendizaje automático (o *machine learning*) en las aulas, por lo que guía al usuario en los diferentes pasos para lograr el objetivo del reto.

Además, la primera tarea a realizar, la recopilación de imágenes y su etiquetado apropiado, puede servir para desarrollar competencias digitales asociadas a la búsqueda y selección de información.

19.11 Otras indicaciones

Al ser un tema sencillo, sin vocabulario muy técnico, se puede desarrollar también en otras lenguas.

Se recomienda revisar alguno de los ejemplos disponibles en LearningML para facilitar el posterior desarrollo del reto.

RETO 15. CÓMO IDENTIFICAR SI UNA FACHADA ESTÁ BIEN AISLADA TÉRMICAMENTE

Autoras: M.^a Soledad Camino-Olea, Ana B. Ramos-Gavilán, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. González-Rogado

20.1 Descripción

Los edificios deben ser sostenibles de forma que su consumo energético sea nulo. La fachada como elemento del cerramiento exterior del edificio, que nos separa y aísla del ambiente exterior más frío o más caliente que la temperatura de confort interior, debe ser diseñada y construida de manera que proporcione un buen aislamiento térmico.

¿Cómo podemos aproximarnos a conocer el aislamiento térmico de una fachada, por ejemplo, la del aula en la que estudiamos? Midiendo la temperatura en el interior del aula y la temperatura en la superficie de la fachada por el interior en diferentes zonas: enlucido de yeso, alicatado, carpintería, vidrio. La zona con menor aislamiento térmico será aquella en la que la diferencia entre la temperatura interior y la de la superficie sea mayor.

Si se mide la temperatura exterior y la temperatura superficial de la fachada por el exterior, en la misma zona donde se ha medido la temperatura superficial interior, se podría conocer el aislamiento térmico ya que con estos valores se puede estimar la transmitancia térmica.

20.2 Enlace al vídeo

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=rDUQNK5IUiw>

20.3 Nivel educativo recomendado

Esta actividad es adecuada para los cursos de bachillerato, aunque podrían realizarla estudiantes de cursos inferiores con la ayuda del profesorado.

20.4 Contenidos a trabajar

En invierno, cuando hace frío, al aproximarnos a la superficie interior de la fachada podemos comprobar que está más fría que el interior del local en el que estamos, especialmente la carpintería si es metálica o en los vidrios si son sencillos. Esta diferencia de temperatura varía en función de la transmitancia del cerramiento, valor que indica lo que aísla térmicamente. Cuanto mayor sea el aislamiento térmico de una fachada, el valor de la transmitancia será menor y la diferencia entre la temperatura ambiente, en el centro del local, y la temperatura superficial, será también menor.

En un día frío de invierno en un local que tenga fachada orientada al norte o que no reciba la radiación del sol directamente, se medirá la temperatura en el centro del local y la temperatura en diversos puntos de la cara interior de la fachada y se anotarán en un croquis que se ha dibujado previamente del alzado interior. Si esos puntos los señalamos con círculo o cuadrados de diferentes colores: de colores fríos para las diferencias mayores de temperatura a colores cálidos cuando la diferencia es menor, se obtendrá un alzado en el que por colores identificarán los puntos con menor o mayor aislamiento. Las zonas con menor aislamiento que el resto de la fachada se denominan “puentes térmicos”. En general: esquinas, perímetros de ventanas, encuentros entre fachada y pilares de la estructura ...

20.5 Conocimientos básicos necesarios

Aunque el reto se puede realizar sin tener conocimientos previos, sería aconsejable que los alumnos conociesen el concepto de transmitancia térmica.

20.6 Competencias transversales a desarrollar

- Trabajo en equipo
- Iniciativa personal
- Conocimiento de las características de los edificios que habitamos

20.7 Materiales o recursos necesarios

Termómetro para medir la temperatura ambiente y la temperatura superficial.

20.8 Otros materiales que se pueden utilizar

En los enlaces que se adjuntan se pueden encontrar información relativa a la directiva europea de “eficiencia energética” así como al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde podemos conocer las actuaciones relativas a evitar el consumo de energía para preservar el planeta. También se han adjuntado enlaces a dos documentos de apoyo DA de la normativa española de ahorro de energía DB-HE que deben cumplir los edificios. Esta documentación no es necesaria para el desarrollo del reto, se ha adjuntado para los interesados en profundizar en el tema del reto propuesto:

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 (miteco.gob.es)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844>
- (Microsoft Word - DA-DB-HE-1 - C:\341\ciculo de par\341metros caracter\355sticos_conRadiacionSolar_enero2020.docx) (codigotecnico.org)
- DA-DB-HE-2 - Condensaciones (codigotecnico.org)

20.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:



ODS 3: Salud y bienestar.



ODS 11: Ciudades sostenibles.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas metas.

20.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Podría ser una oportunidad para introducir a los estudiantes en conocimientos relativos a la construcción de la fachada de los edificios, los materiales aislantes térmicos, los vidrio dobles y triples, las carpinterías con rotura de puente térmico, los elementos de sombreado, para que conozcan mejor los edificios en los que habitan y están preparados para un futuro sostenible en el que los edificios no consuman menos energía y sean más saludables.

20.11 Otras indicaciones

Se podría realizar una charla explicativa a los estudiantes antes de acometer el reto e informarles de los conceptos necesarios y desarrollar algún ejemplo.

RETO 16. ¿CUÁNTO OCUPA EL SONIDO?

Autoras: Ana B. González-Rogado, Ana M.^a Vivar-Quintana y Ana B. Ramos-Gavilán

21.1 Descripción

El video presenta de forma somera cómo se digitaliza el sonido para almacenarlo en un sistema informático. El reto planteado busca que se calcule el tamaño de un archivo de sonido (sin comprimir y en Mbytes) que almacene la voz de una persona leyendo un texto durante 1 minuto.

El reto integra conocimientos de ciencia, matemáticas y tecnología, fomentando el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación práctica de conceptos científicos en el mundo real.

Para hacer el reto hay que utilizar algún dispositivo que mida la frecuencia de la voz, por ejemplo, el sensor de tono de la APP [Arduino Science Journal](#)

21.2 Enlace al vídeo

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=e0Nq0od7dvM>

21.3 Nivel educativo recomendado

El reto está indicado para Educación Primaria.

21.4 Contenidos a trabajar

1. **Matemáticas:** Multiplicación y potencias
2. **Tecnología:** Digitalización del sonido: convertir una onda continua en una forma discreta para su almacenamiento en el ordenador. Conocer el concepto de muestreo y entender cómo se toman muestras de la amplitud de la onda sonora.

21.5 Conocimientos básicos necesarios

Multiplicación y manejo de potencias.

21.6 Competencias transversales a desarrollar

1. **Pensamiento Lógico:** Tomar decisiones lógicas sobre la cantidad de muestras, el tamaño de la muestra y el número de canales basándose en principios científicos y tecnológicos.
2. **Habilidades Tecnológicas:** Utilizar herramientas tecnológicas como programas de grabación de audio y aplicaciones móviles para recopilar datos sobre la propia voz.
3. **Habilidades de Investigación:** Realizar investigaciones sobre el proceso de digitalización del sonido, el teorema de Nyquist y la utilización de sensores para medir la frecuencia vocal.

21.7 Materiales o recursos necesarios

Se necesita un dispositivo móvil, teléfono o tableta, con la aplicación [Arduino Science Journal](#) instalada.

21.8 Otros materiales que se pueden utilizar

- Acelerómetro, giroscopio... todos los sensores que tiene tu teléfono móvil y para qué sirven: <https://www.xatakandroid.com/tutoriales/acelerometro-giroscopio-todos-sensores-que-tiene-tu-telefono-movil-sirven>
- Science Journal. Convierte tu móvil en un laboratorio. Observatorio de tecnología educativa nº 22: https://intef.es/observatorio_tecno/science-journal-convierte-tu-movil-en-un-laboratorio/
- Inspire the future generation of scientists: <https://www.arduino.cc/education/science-journal>
- Making Experiments with the Arduino Science Journal:

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=uJ-rsGWkWto>

21.9 Relación con la Agenda 2030

Con este reto se pretende concienciar sobre cómo con una formación STEAM se colabora en la consecución del ODS 4: Educación de calidad; del ODS 5: Igualdad de género; y del ODS 9: Industria, Innovación e infraestructuras; en las metas:



Meta 4.1: Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.



Meta 5.B: Mejorar el uso de tecnología y TIC.



Meta 9.C. Aumento del acceso a TIC e Internet.

A través de la página <https://ingenieriaparaods.usal.es> se puede acceder a material didáctico que facilita el análisis de la situación mundial en relación con los ODS, y permite visibilizar cómo la ingeniería hace posible avanzar en algunas

metas.

21.10 Aspectos que se deben tener en cuenta en la realización del reto

Este reto busca presentar a las y los estudiantes en el proceso de transformación de la información del mundo real al mundo digital. Y fomenta la comprensión de conceptos científicos a través del uso un dispositivo que se utiliza a diario, pero que del que desconocen los sensores que tiene y su utilidad en todos los ámbitos.

Part IV

Información

ACERCA DE ESTE LIBRO

Este libro ha sido elaborado en el marco del proyecto **All WE are STEAM – Experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras.**

22.1 Equipo

- **Coordinadora:** Ana B. Gonzalez-Rogado
- Ana B. Ramos-Gavilan
- Ana M.a Vivar-Quintana
- M.a Ascension Rodriguez-Esteban
- Isabel Revilla
- M. Almudena Frechilla-Alonso
- Miriam Hernandez-Jimenez
- Virginia Aznar-Cuadrado
- Susana Nieto-Isidro
- Diana Movilla-Quesada
- Elena Pascual-Corral
- M.a Paz Saez-Perez
- M.a Soledad Camino-Olea
- Debora Macanjo Ferreira
- Alicia Garcia-Holgado

LICENCIAS

Este material se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Puede compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier propósito, incluso comercial, siempre que se cite adecuadamente.

COMO CITAR ESTE LIBRO

Gonzalez-Rogado, A.B. (coord.), Ramos-Gavilan, A.B., Vivar-Quintana, A.M., Rodriguez-Esteban, M.A., Revilla, I., Frechilla-Alonso, M.A., Hernandez-Jimenez, M., Aznar-Cuadrado, V., Nieto-Isidro, S., Movilla-Quesada, D., Pascual-Corral, E., Saez-Perez, M.A., Camino-Olea, M.S., Macanjo Ferreira, D. y Garcia-Holgado, A. (2024). *Proyecto “All WE are STEAM. Experiencias de Aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras*. Universidad de Salamanca. DOI: 10.5281/zenodo.12544526

BIBLIOGRAFIA